B O C O N H TH NG B M N NG M T TR I

NGHI N C U THU T TO N I U KHI N I U H NG T M PIN NG D NG TRONG H TH NG PIN N NG L NG M T TR I

QUY N 2 CH T O M CH V C KH

N 2 (m h nh 2 tr c) Quy n 2/3 tu n b o c o 5/10 10/10/2026

Ph ng ph p hybrid: thi n v n nh v th theo gi DS1307, LDR tinh ch nh theo ng ng, gi v tr theo l ch khi m y m . Ph n c ng: ESP32 DevKit, m ch ng l c c u H b n TIP41C, motor g t n c tr c v t, LCD I2C 1602.

CH NG 1. T NG QUAN T I

1.1. L do ch n t i

V tr bi u ki n c a M€t Tr i d ch chuy n theo gi v• thay ,i theo m a. V i t*f*m pin l„p c nh, h ng ph p tuy n ch ph h…p v i tia tr c ti p trong m t s th i i m; sai l†ch g‡c l•m gi^m th•nh ph n b c x tr c ti p thu …c. H† b m n„ng hai tr c c‡ th thay ,i c^ ph ng v v• g‡c cao, l• m t ph ng n k‰ thuŠt kh^o s t kh^ n ng duy tr h ng pin g n v i h ng M€t Tr i.

C c m h nh d ng c^m bi n quang c n x‹ l Œ sai kh c gi a c c c^m bi n, nhi•u v• b‡ng che. V i b n LDR €t Ž b n g‡c, vi†c so s nh hai c€p ch•o gi•p x c nh ph a c‡ i†n trŽ nh‘ h n, t c ph a nhŠn nh s ng m nh h n. i’u khi n suy ra g‡c c n quay r“i ”c l i sau m•i chu k– gi•p c c*f*u c n ch nh m• kh ng ph^i quay li n t c.

’ t•i …c l a ch”n nh–m x y d ng thuŠt to n b m n„ng hai tr c d ng b n LDR v• hai ng c g t n c tr c v t cho ph ng v , nghi ng; tŠp trung v•o c ch lŠp ma trŠn i†n trŽ, suy ra g‡c c n quay, gi i h n h•nh tr nh v• chu k– ”c l i c^m bi n.

1.2. T€ng quan v t i

C m b n LDR €t Ž b n g‡c m€t pin, m•i c^m bi n ch ch ra ngo•i m t g‡c b–ng nhau ph n bi†t h ng s ng theo hai ph ng. ESP32 t nh sai l†ch quang theo ma trŠn b n LDR, suy ra g‡c ch cho hai ng c g t n c tr c v t Ž c^ ph ng v v• nghi ng, h“i ti p g‡c b–ng bi n trŽ xoay; c ng t„c h•nh tr nh gi i h n chuy n ng. C c nghi n c u v’ tracker hai tr c …c d ng l•m t•i li†u tham kh^o, kh ng d ng k t qu^ c a ch•ng thay cho ph•p o tr n m h nh n•y [10, 11].

ThuŠt to n c a ’ t•i kh ng c n t nh g‡c €t thi n v n trong v˜ng i’u khi n ch nh: b i’u khi n ”c ma trŠn b n LDR, suy ra g‡c c n quay b–ng quan h† l …ng gi c, quay tr c ti p t i g‡c ch theo h“i ti p bi n trŽ v• nh k– ”c l i hi†u ch nh.

1.3. M•c ti,u nghi,n c*f*u

M c ti u t,ng qu t l• x y d ng thuŠt to n i’u khi n m h nh t*f*m pin hai tr c b–ng c ch so s nh i†n trŽ c a b n LDR, i’u khi n l n l …t h ng nghi ng v• h ng xoay, sau ‡ t ”c l i theo chu k– duy tr tr ng th i c n b–ng nh s ng.

- T,ng h…p nguy n lŒ c c linh ki†n, ph ng ph p b m n„ng v• quy c x c nh h ng nghi ng, h ng xoay c a t*f*m pin.
- ’ xu*f*t c m b n LDR, ESP32, hai ng c g t n c tr c v t cho ph ng v v• nghi ng, hai bi n trŽ h“i ti p g‡c, RTC v• c ng t„c h•nh tr nh.
- X y d ng quy t„c ma trŠn b n LDR, x c nh ph a nhŠn s ng m nh h n, suy ra g‡c c n quay cho t™ng tr c v• ”c l i sau m•i chu k–.
- LŠp quy tr nh ki m tra h ng chuy n ng, ng ng c n b–ng, th i gian ”c l i v• so s nh n ng l …ng v i t*f*m pin c nh.

1.4. „i t…†ng v ph‡m vi nghi,n c*f*u

C*f*u h nh ’ xu*f*t d ng ESP32, b n LDR, hai ng c g t n c tr c v t (ph ng v v• nghi ng) ‡ng c„t qua relay/c u H, hai bi n trŽ h“i ti p g‡c, RTC v• c ng t„c h•nh tr nh cho hai tr c; photodiode …c xem x•t Ž m c so s nh. T”a l„p €t, k ch th c t*f*m pin, m -men c c*f*u v• gi i h n g‡c c n …c x c nh theo m h nh th c t tr c khi ch t o.

Ph m vi tŠp trung v•o ”c ma trŠn i†n trŽ LDR, suy ra g‡c l†ch hai h ng nghi ng/quay, i’u khi n hai c c*f*u ch*f*p h•nh quay t i g‡c ch v• bˆo v† h•nh tr nh.

1.5. Kˆt qu‰ dŠ kiˆn

K t quˆ d ki n g“m:

- M h nh kh i v• ph ng n ph n c ng hai tr c c‡ s “ k t n i, gi i h n chuy n ng v• c c b c hi†u chušn.
- ThuŠt to n ma trŠn i†n trŽ 4 LDR suy ra g‡c ch, i’u khi n motor ph ng v v• motor nghi ng quay t i g‡c ch, d™ng khi v•o v ng ch t v• t ”c l i theo chu k–.
- Ch ng tr nh i’u khi n ESP32 c ng quy tr nh ki m th‹ t™ng cˆm bi n, hai ng c g t n c v• c ng t„c h•nh tr nh.
- B ch ti u v• quy tr nh ghi d li†u so s nh c c ch b m sau khi ho•n t*f*t m h nh.

y l• c c sˆn phšm d ki n; k t quˆ nh l …ng v’ sai s ho€c n ng l …ng ch …c b, sung sau khi m ph‘ng/ o ki m tr n c*f*u h nh › x c nhŠn.

CH NG 2. C S‹ LŒ THUY T V T NG QUAN LINH KI N

2.1. Pin n•ng l…†ng MŽt Tr•i

M - un quang i†n …c c*ƒ*u th•nh t™ nhi'u t b•o b n dœn gh•p n i ti p/song song; m•i t b•o bi n ,i m t ph n b c x th•nh d˜ng i†n m t chi'u. M - un th ng c‡ k nh m€t tr c, l p ‡ng g‡i, c c t b•o, l p m€t sau/ k nh sau, khung v• h p n i; c*ƒ*u t o c th t y lo i. Trong chu•i t b•o c‡ th c‡ diode bypass h n ch ˆnh h Žng c a che b‡ng c c b ; diode n•y kh c v i photodiode d ng l•m cˆm bi n nh s ng.

C c th ng s th ng d ng m tˆ pin g"m Pmax, Voc, Isc, Vmp, Imp v• h† s nhi†t. Gi tr danh nh …c c ng b theo i'u ki†n STC; ngo•i th c t , b c x , nhi†t t b•o, ph , nh s ng, tˆi i†n v• b‡ng che l•m €c tuy n I-V thay ,i. H ng €t ˆnh h Žng th•nh ph n b c x tr c ti p; kh ng th suy ra c ng su*ƒ*t th c ch t™ g‡c h nh h"c ho€c i†n p hŽ m ch [3].

Trong ph•p th‹ tracker, o U v• I "ng th i, t nh P = U•I v• t ch ph n theo th i gian thu n ng l …ng. T*ƒ*m i ch ng n n c ng lo i, c ng t nh tr ng b' m€t v• c ng tˆi; n ng l …ng ti u th c a hai ng c g t n c, ESP32 v• m ch ph tr… phˆi …c ghi ri ng r"i tr™ khi t nh n ng l …ng thu n.

2.2. C‰m biˆn quang tr• (LDR)

Quang trŽ (Light Dependent Resistor - LDR) l• linh ki†n quang dœn c‡ i†n trŽ thay ,i theo nh s ng. Khi r"i t ng, i†n trŽ LDR th ng giˆm; trong t i i†n trŽ l n h n. €c tuy n n•y kh ng tuy n t nh, thay ,i theo ph , ngu"n s ng, nhi†t , l sˆn xu*ƒ*t v• l ch s‹ chi u s ng; t c p ng th ng chŠm h n diode quang.

Trong m ch o, LDR th ng m„c v i i†n trŽ c nh th•nh c u ph n p; ADC "c i†n p t i i m gi a vi i'u khi n x‹ lŒ. Chi'u t ng/giˆm c a s ADC khi s ng ph thu c v tr LDR trong c u ph n p. žu i m c a LDR l• rŸ, d• t m v• m ch n giˆn; h n ch l• sai kh c gi a mœu, tr i theo m i tr ng v• tuy n t nh th*ƒ*p, v vŠy c n bˆo v† kh'i b i/šm v• hi†u chušn n u d ng cho ph•p o nh l …ng.

2.3. Diode quang (photodiode)

Photodiode l• cˆm bi n b n dœn c‡ ti p gi p p-n ho€c PIN, bi n photon th•nh d˜ng quang. C‡ th d ng ch quang i†n p ho€c ch quang dœn ph n c c ng …c; photodiode th ng cho p ng nhanh v• ph h…p ph t hi†n bi n thi n c ng nh

s ng. B c s‡ng p ng ph thu c vŠt li†u v• ki u linh ki†n.

D˜ng u ra th ng nh‘, do ‡ m ch o hay d ng b khu ch i chuy n d˜ng- i†n p (TIA). C n ch”n i†n trŽ h“i ti p, t ,n nh, ph n c c, v ng ph, v• che ch„n ph h…p. Photodiode c‡ th cho p ng l€p l i t t h n LDR nh ng gi th•nh v• y u c u thi t k m ch cao h n; trong c*f*u h nh n•y n‡ l• ph ng n tham kh^o, c˜n LDR l• c m c^m bi n ch nh.

2.4. B‘ i u khi’n ESP32 DevKit v c“c kh„i ph• tr†

B i’u khi n trung t m l• module ESP32 DevKit duy nh*f*t cho c^ hai tr c. Bo c‡ hai nh‡m ADC 12 bit; ’ t•i kh ng bŠt WiFi n n d ng …c c^ nh‡m ADC2. Theo sheet nguy n lŒ: b n k nh LDR v•o GPIO25/26/27/14, bi n trŽ h“i ti p g‡c ph ng v v•o GPIO36, i†n p t*f*m pin qua c u chia v•o GPIO39, bi n trŽ h“i ti p g‡c nghi ng c a b^n hai tr c d ng GPIO2; b n c ng t„c h•nh tr nh qt1 qt4 v•o GPIO34/35/32/33. ADC c a ESP32 ch o i†n p 0 3,3 V, phi n b^n n•y ch a o d˜ng i†n.

Th i gian th c d ng module DS1307 (I C 0x68, pin nu i) c*f*p ng•y gi cho kh i thi n v n; hi n th d ng LCD 1602 k¡m m ch chuy n I C PCF8574 (0x27) chung bus SDA/SCL (GPIO21/22). Ngu“n 12 V qua diode ch ng ng …c c c 1N4007, LM2596 h 3,3 V cho ESP32 v• nh nh 7805 ri ng c*f*p 5 V cho LCD, DS1307.

2.5. Hai ‘ng c” g‡t n…•c v hai m‡ch ‘ng lŠc c–u H.

M•i tr c d ng m t ng c g t n c k nh t 12 V k¡m h p gi^m t c tr c v t b nh v t. C€p tr c v t t h›m n n khi ng„t l†nh ho€c m*f*t i†n t*f*m pin t gi v tr d i gi‡ v• tr”ng l …ng b^n th n; i’u n•y €c bi†t quan tr”ng v i tr c nghi ng lu n ch u m -men tr”ng tr ng. M -men motor ph h…p t*f*m pin 100 W n€ng kho^ng 4 kg Ž gi‡ v™a ph^i.

M•i motor c‡ m t m ch ng l c c u H gh•p t™ b n transistor TIP41C (NPN, 6 A, 100 V, TO-220), baz qua trŽ 10 k v• diode b^o v† tr^ xung ng …c v’ ngu“n v• mass. L†nh dkxuoi/dknguoc i qua opto PC817 c ch ly mass 3,3 V v• mass 12 V, t ch c c m c th*f*p: dkxuoi = 0 cho c€p ch•o tr i dœn, dknguoc = 0 cho c€p ch•o ph^i dœn, c^ hai b–ng 1 th c u H kh‡a v• motor t gi .

2.6. C–ng t˜c h nh tr™nh

C ng t„c h•nh tr nh ph t hi†n v tr cu i c a c cƒu b–ng ti p i m c i†n c‡ c n g t/con l n ho€c n•t nhƒn. C c ch n COM-NO-NC cho ph•p ch”n tr ng th i t n hi†u; ti p i m NC c‡ th gi•p ph t hi†n t d y khi …c thi t k theo nguy n t„c fail-safe. C n x•t l c nhƒn, h•nh tr nh, d˜ng ti p i m, tu,i th” v• m i tr ng l„p €t.

M•i tr c c‡ th d ng m t c€p c ng t„c Ž hai u ho€c cƒu h nh home k t h…p gi i h n m'm; m h nh n•y d ki n d ng gi i h n vŠt lŒ cho cˆ tr c ph ng v v• tr c nghi ng. T n hi†u a v' ESP32 d™ng l†nh quay motor theo h ng nguy hi m, c‡ ch ng d i; n i c n bˆo v† cao h n c‡ th a ti p i m v•o ng li n ng c a relay/c u H. Khi m t u t c ng, vœn cho ph•p ch y ng …c r i c ng t„c.

2.7. Ba ph…”ng ph“p b“m n˜ng xem xšt trong t i

2.7.1. V›ng h• theo th•i gian (thuœt to“n thi,n v•n)

Nh‡m n•y t nh v tr M€t Tr i t™ v tr a lŒ, ng•y v• gi ”c t™ module th i gian th c DS1307, kh ng c n cˆm bi n nh s ng. G‡c khai thi n (x ch v¢) t nh theo ng•y trong n m:

£ = 23,45¤¥sin[360¤¥(284 + n)/365]

G‡c gi t nh t™ gi M€t Tr i t (gi):

H = 15¤¥(t ¦ 12)

G‡c cao M€t Tr i § suy ra t™ v¢ n i l„p €t ¨:

sin § = sin ¨ ¥sin £ + cos ¨ ¥cos £¥cos H

G‡c ph ng v © t nh ti p t™ §, £ v• ¨. Bi t (§, ©) l• ,i …c ra g‡c €t c a tƒm pin cho t™ng tr c.

- žu i m: ,n nh, kh ng ph thu c th i ti t, kh ng dao ng quanh v tr c n b–ng.
- Nh …c i m: phˆi c•i •ng t”a v• gi ; kh ng t s‹a …c sai s do l„p €t l†ch ho€c kh p c kh r .

2.7.2. V›ng k•n džng c‰m biˆn quang tr• (LDR)

B n LDR €t Ž b n g‡c tƒm pin, m•i cˆm bi n g nghi ng ra ngo•i t m m t g‡c ª_s = 30¤ nh nhau, kh ng d ng v ch ng n. Khi n„ng th«ng g‡c, b n k nh nhŠn s ng g n b–ng nhau; khi n„ng xi n, c€p cˆm bi n ph a b n n„ng nhŠn m nh h n h«n. G”i gi tr ”c …c c a b n k nh l• tr i, phˆi, tr n, d i, sai l†ch i'u khi n

t nh rƒt n giˆn:

e1 = ADC(LDR_tr i) ¦ ADC(LDR_phˆi); e2 = ADC(LDR_tr n) ¦ ADC(LDR_d i)

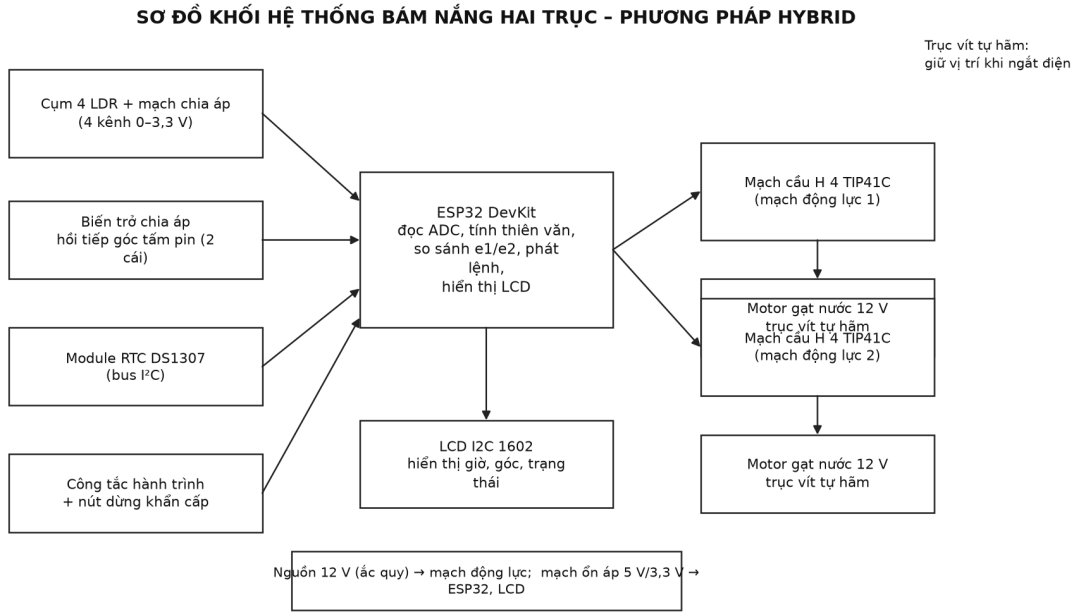
- N u |e1| > ng ng: quay ng c tr c 1 theo dƒu e1; n u |e2| > ng ng: quay ng c tr c 2 theo dƒu e2.
- Ng …c l i th d™ng v ng ch t (dead-band) ch ng dao ng quanh v tr c n b–ng.
- ž u i m: n giˆn, rŸ, phˆn ng theo i'u ki†n s ng th c t , t s‹a sai s l„p €t.
- Nh …c i m: nh y v i m y v• b‡ng r m tho ng qua, d• dao ng n u ng ng ch"n qu nh', bu,i s ng s m t n hi†u y u n n b m chŠm.

2.7.3. Ph…"ng ph"p hybrid (kˆt h†p), ph…"ng "n lŠa ch n

- D ng thi n v n nh v th : u bu,i s ng v• m•i chu k– 30 ph•t, t nh (§, ©) t™ DS1307 r"i a nhanh tƒm pin v' g n v tr M€t Tr i.
- D ng LDR tinh ch nh: gi a hai l n nh v th , so s nh e1 (v• e2) v i ng ng kh‹ ph n sai l†ch c˜n l i, k cˆ sai s l„p €t.
- Khi tr i nhi'u m y (t,ng s ng S nh' h n ng ng S_min): gi nguy n v tr theo l ch thi n v n, tr nh dao ng v ch do m y che tho ng qua.

Ph ng ph p hybrid lƒy …c u i m c a cˆ hai nh‡m: b m nhanh v• ,n nh nh v˜ng hŽ, t s‹a sai s nh v˜ng k n, v• kh ng s n l†nh khi th i ti t xƒu. V vŠy ' t•i ch"n nh‡m 3 cho cˆ hai m h nh m t tr c v• hai tr c.

2.8. S" Ÿ kh„i t€ng th' v c"c kˆt qu‰ tiˆp nhœn t quy'n nghi,n cƒu



H nh 1. S kh i h th ng hai tr c theo ph ng ph p hybrid

S “ kh i tr n c th h‡a ph ng ph p hybrid › nghi n c u th•nh c c kh i m ch, kh p quay v• chi ti t in 3D s¬ ch t o Ž ch ng 3; bˆng d i y t,ng h…p c c k t quˆ › ho•n th•nh Ž quy n nghi n c u v• n i p d ng trong quy n ch t o.

Bˆng 1. C c k t quˆ ti p nhŠn t™ quy n nghi n c u v• c ch p d ng

N‘i dung ¡ ho n th nh • quy’n nghi,n cƒu	**Gi“ tr¢**	**p d•ng trong quy’n chˆ t‡o**
Ph ng ph p i’u khi n	Hybrid hai kh p: thi n v n th + LDR tinh ch nh (e2 nghi ng tr c, e1 ph ng v sau) + gi v tr khi m y m	Nguy n lŒ m c 1.1 v• s “ kh i m c 1.2.
Ng ng ph t l†nh / v ng ch t	|e| > 200 / d™ng d i 120 m c ADC	M ch chia p, c•i li n ng t™ng kh p.
Ng ng m y m S_min	T,ng 4 k nh < 2500	Nh nh gi v tr theo l ch.
G‡c g cˆm bi n	ª_s = 30¤, ch nghi ng quang trŽ, kh ng v ch ng n	Kh i g LDR in 3D li’n kh i.
So s nh ba luŠt	Hybrid sai s trung b nh 2,9¤, 83 l n ch y motor/ng•y	C n c ch”n motor v• c ng kh p 3D.

N‘i dung ¡ ho n th nh • quy’n nghi,n cƒu	Gi“ tr¢	p d•ng trong quy’n chˆ t‡o
L…i ch n ng l …ng	Hai tr c +50 - 351% so tƒm c nh, h n m t tr c r® nhƒt m a ng	Quy t nh u t kh p nghi ng th hai.
Ma trŠn (§, ©) theo gi v• b c nhˆy 180¤ tr a h ch	Ch ng 4 quy n nghi n c u	Bˆng ki m tra ch•o g‡c €t hai kh p.

CH NG 3. CH T O C U TR£C 3D, M CH I N, L P R P, HI U CHU¤N V O C

3.1. C¥u tr¦c 3D t€ng th’ c§a h¨ hai tr•c

H† hai tr c …c thi t k d ng m - un 3D g“m ba t ng ch“ng l n nhau: t ng c nh mang kh p ph ng v , t ng th n quay mang kh p n ng nghi ng, v• t ng khung mang tƒm pin 100 W c ng c m LDR. M•i t ng l• m t c m chi ti t ri ng c‡ th in ho€c gia c ng c lŠp r“i l„p r p b–ng bul ng, gi•p thay th t™ng ph n khi hi†u ch nh. Bˆn v¬ 3D chi ti t t™ng chi ti t ang …c ho•n thi†n v• s¬ b, sung v•o m c n•y.

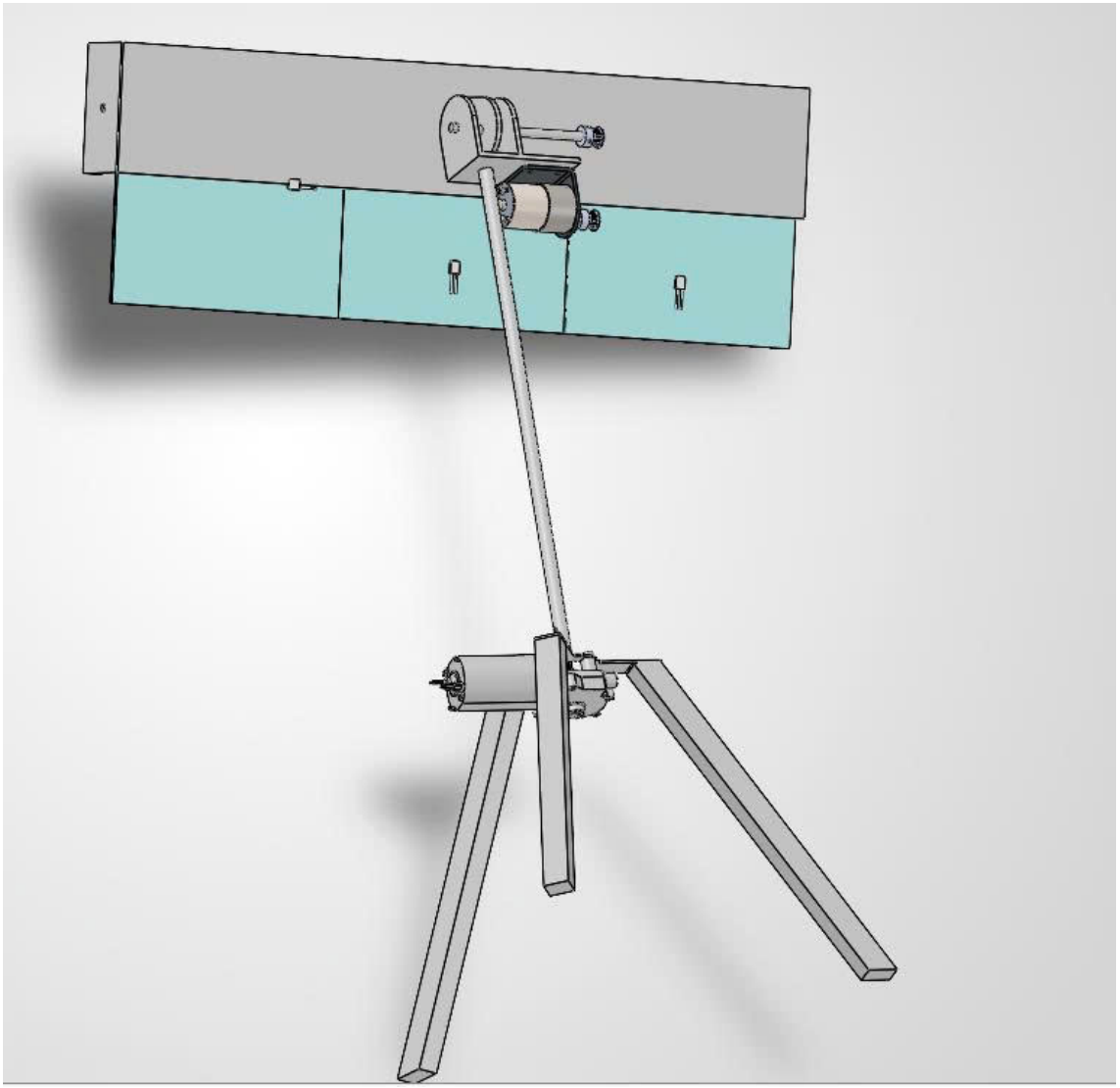
- T ng 1 c nh: ¢a th•p tr˜n b„t xu ng m i ho€c b•n th‹, c‡ b n bul ng c n b–ng v• l• lu“n d y.
- T ng 2 th n quay ph ng v : ng tr c th•p l“ng tr n b c l‡t c a , mang motor ph ng v v• kh p n ng; quay tr n 360¤ nh ng …c gi i h n m’m ¯120¤ b–ng c ng t„c h•nh tr nh.
- T ng 3 khung nghi ng: hai tai b n mang tr c nghi ng €t s t tr”ng t m tƒm pin, m t ph a b„t tay ˜n motor nghi ng, ph a i di†n c‡ i tr”ng th o l„p …c c n m -men tr”ng tr ng.

C cƒu b m hai tr c …c l„p t™ ba c m ch nh: ch n ba ch n k¡m kh p ph ng v Ž g c, th n tr ng mang c•ng cua kh p n ng tr n nh, v• khung tƒm pin b„t tr n thanh •. ng c g t n c €t t i g c tr quay to•n b tr v• tƒm pin quanh tr c th«ng ng d®i theo h ng n„ng trong ng•y; ng c giˆm t c JGB37 g„n tr n c•ng cua nh tr ch nh g‡c nghi ng tƒm pin qua tr c n ng theo m a. Cˆ hai ng c ’u c‡ h p giˆm t c t h›m n n tƒm pin gi nguy n v tr khi ng„t i†n ho€c khi gi‡ th,i m nh.



H nh 2. To n c nh c c u b m hai tr c nh n t ph a tr c

H nh to•n cˆnh m h nh nh n t™ ph a tr c: t*ƒ* m pin 100 W b„t tr n khung • ngang …c n ng bŽi tr ng gi a ba ch n ; ng c g t n c ph ng v €t s t hub ch n , quay to•n b tr v• t*ƒ* m pin quanh tr c th«ng ng.



H nh 3. To n c nh c c u b m hai tr c nh n t ph a sau

Nh n t™ ph a sau: gi kh p n ng k¡m ng c giˆm t c b„t ngay l ng t*f*m pin ch nh g‡c ngšng; ng c ph ng v Ž g c tr n i v•o hub ch n , d y ng c ch y d”c th n tr l n h p i'u khi n.

3.2. Kh•p ph…”ng v¢ v kh•p n©ng nghi,ng

- Kh p ph ng v : tr c th•p tr˜n ng, b c l‡t “ng ch ng m˜n, motor g t n c €t b n trong th n quay truy'n ng qua tay ˜n b n k nh 0,12 m t ng m -men.
- Kh p n ng nghi ng: tr c ngang vu ng g‡c tr c ph ng v , hai g i in PETG b„t v•o th n quay; motor nghi ng €t d i th*f*p h tr”ng t m, truy'n qua tay ˜n 0,10 m.
- i tr”ng kh p nghi ng: kh i th•p tr …t tr n thanh ren, ch nh m t l n khi l„p pin m -men tr”ng tr ng c˜n d i 3 N¥m.

– Bi n trŽ h“i ti p c a m•i kh p g„n “ng tr c ph a i di†n motor; b n c ng t„c h•nh tr nh g tr n v• th n quay t i v tr ch€n c kh .



H nh 4. Ch n ba ch n v kh p ph ng v

Ch n ba ch n v• , kh p ph ng v : ba ch n th•p li n k t b–ng ai gi–ng d i, hub tr n khoan l• tr˜n l“ng , tr c v• b„t gi ng c ph ng v ; c c m€t ph«ng chušn trong bˆn v¬ d ng r•ng bu c v tr khi l„p c m ch n.

3.3. Chi tiˆt in 3D v lŠa ch n vœt li¨u

Bˆng 2. Ph n c ng c ng ngh† cho c c chi ti t c kh

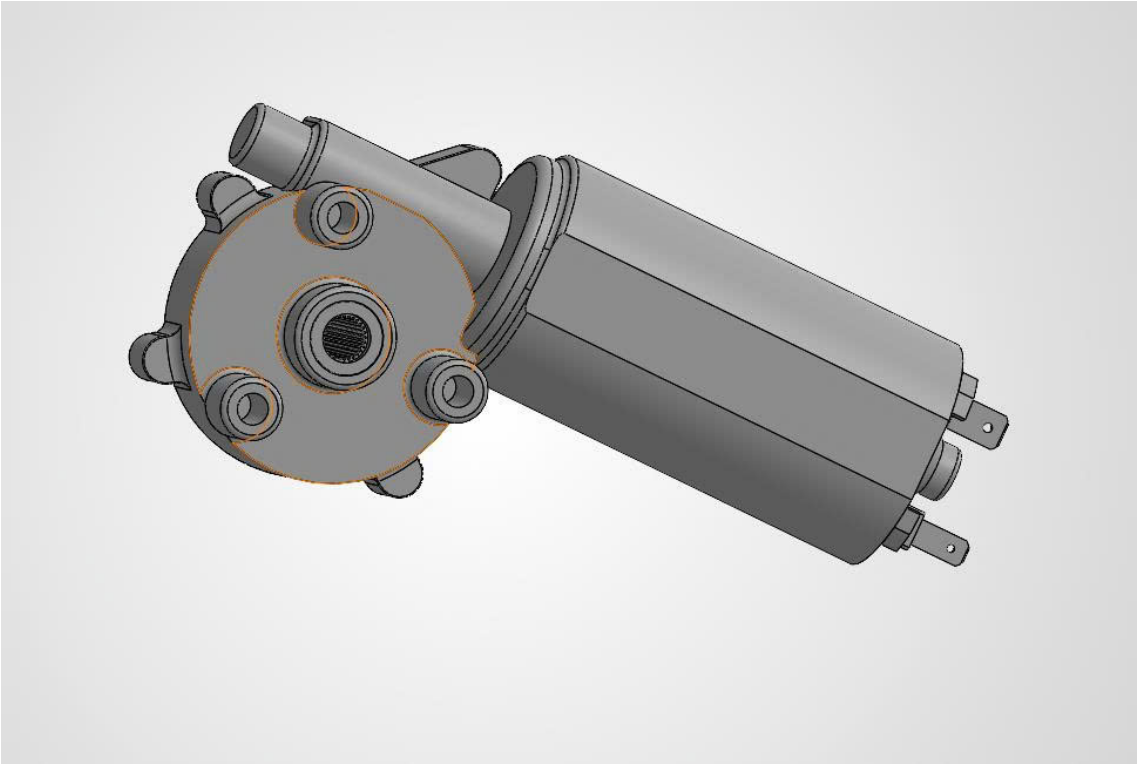
Chi ti^t	C–ng ngh¨ / vœt li¨u	Y,u c–u ch•nh
Kh i g 4 LDR nghi ng ª_s	In PETG, i'n y 40%	°n nh k ch th c d i n„ng, gi •ng g‡c nghi ng ª_s.
G i tr c nghi ng (2 c i)	In PETG, i'n y 60%	Ch u n•n, ch y m v i tr c th•p.
motor v• tay ˜n	In PETG l®i 50% + c th•p	Truy'n m -men 8 12 N¥m kh ng tr …t r ng.
K±p bi n trŽ h"i ti p	In PLA+	²m s t tr c, kh ng tr …t khi rung.
V' h p i†n	In PETG + gio ng	Che m a cho ESP32, c u H, ngu"n.
Chi ti t ch u l c ch nh	Nh m/th•p gia c ng	Tr c, ¢a , tay ˜n ch nh kh ng in 3D.

3.4. T•nh ch n 'ng c" cho t¥m pin 100 W 4 kg

Bˆng 3. T nh ch"n hai ng c g t n c cho tƒm pin 100 W 4 kg

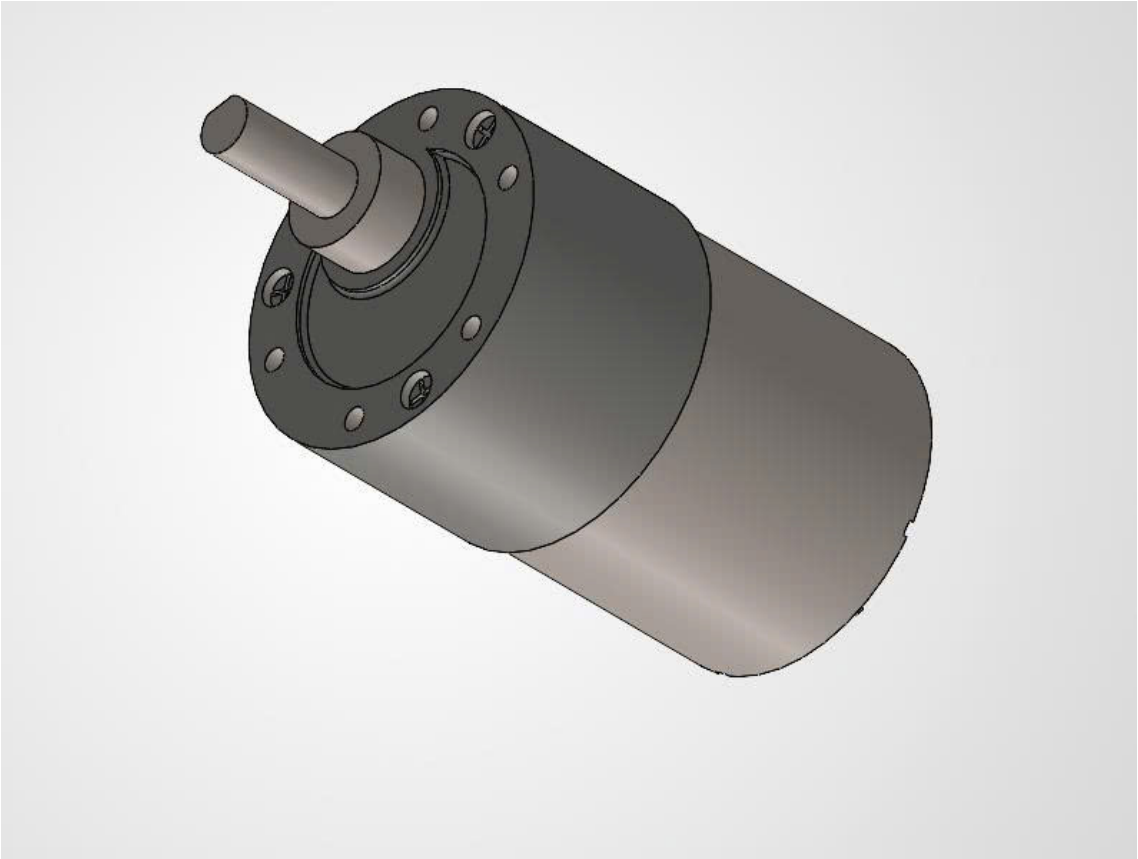
H‡ng m•c	Kh•p nghi,ng	Kh•p ph…"ng v¢
M -men tr"ng tr ng sau i tr"ng	³ 3,0 N¥m	³ 0 N¥m (c n quanh tr c ng)
M -men gi‡ 8 m/s (A = 0,65 m)	³ 6,0 N¥m	³ 9,0 N¥m (tay ˜n 0,30 m)
M -men y u c u •1,5	³ 13,5 N¥m	³ 13,5 N¥m
Motor g t n c 12 V ch"n d ng	³ 60 W: h›m 20 25 N¥m	³ 60 W: h›m 20 25 N¥m
H† s an to•n theo m -men h›m	³ 1,6 1,8	³ 1,6 1,8
D˜ng tˆi o th c t	4,2 A	3,8 A

Cˆ hai kh p d ng c ng lo i motor g t n c 12 V khoˆng 60 W; khi gi‡ tr n 8 m/s ch ng tr nh a tƒm pin v' v tr ngh n–m ngang giˆm m -men gi‡, ph h…p h† s an to•n trong bˆng. D˜ng tˆi d i 6 A n n v™a gi i h n c a TIP41C Ž m ch ng l c.



H nh 5. ng c g t n c 12 V cho tr c ph ng v

ng c g t n c 12 V cho tr c ph ng v : th n h p b nh •c c‡ ba tai b„t bul ng, tr c ra then hoa t h›m gi t*f*m pin kh ng tr i khi ng„t i†n; hai c c ngu“n d ng c„m nhanh n i sang m ch c u H b n TIP41C.



H nh 6. ng c gi m t c JGB37 cho tr c n ng nghi ng

ng c giˆm t c JGB37 cho tr c n ng nghi ng: h p giˆm t c m€t b ch tr˜n c‡ v˜ng v t b„t v•o gi c•ng cua, tr c ra tr n n i ch t quay c a thanh •; t c quay th*f*p, m -men l n ph h…p n ng h chŠm t*f*m pin n€ng khoˆng 4 kg.

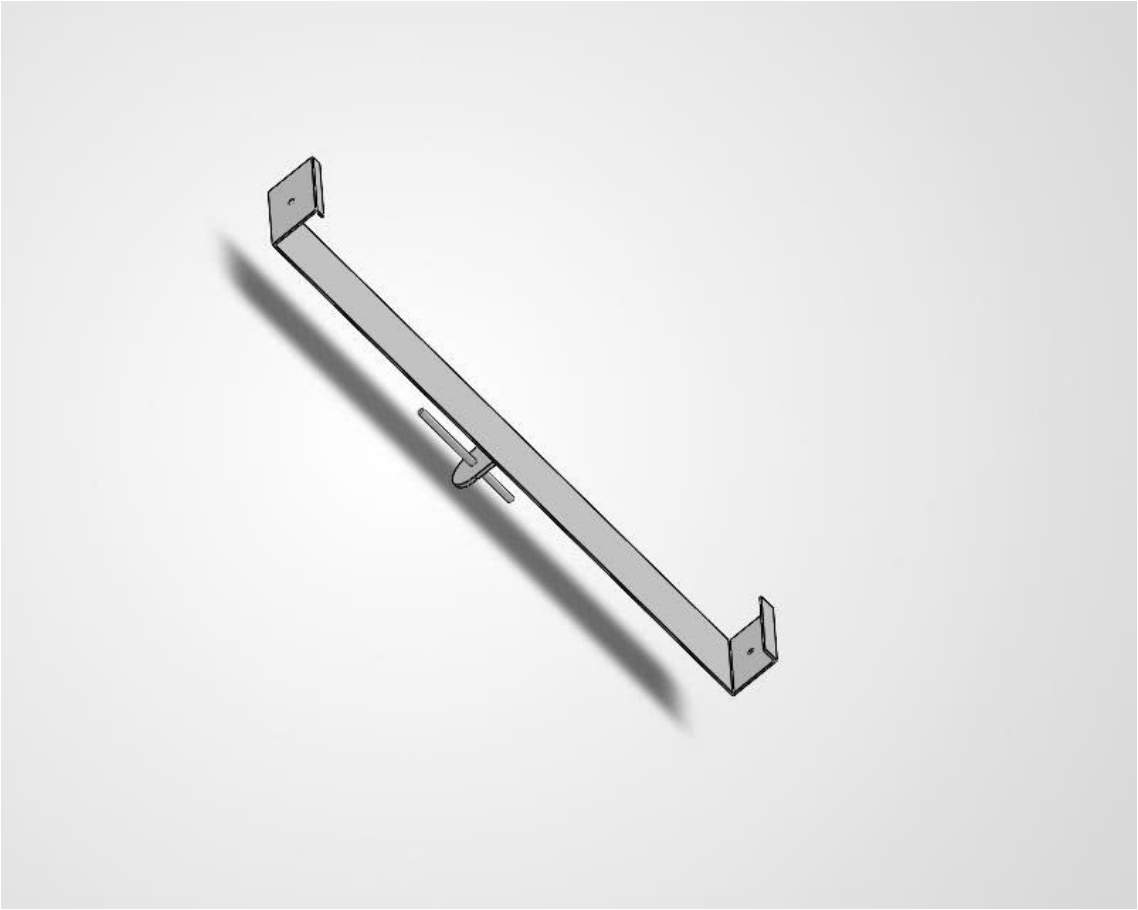
3.5. C“c kˆt c¥u c” kh• v g“ c—ng t˜c h nh tr™nh ng˜t ‘ng c”

H† hai tr c trong tu n n•y ch t o thu n c kh : t ng th•p c‡ bul ng c n b—ng, kh p ph ng v d ng , bi m€t ph«ng v• b c l‡t, kh p n ng nghi ng c‡ i tr”ng m -men tr”ng tr ng d i 3 N¥m; khung nh m nh h nh b„t t*f*m pin 100 W 4 kg i x ng qua tr c n ng.

C ng t„c h•nh tr nh …c g tr n gi c kh Ž hai u h•nh tr nh c a m•i kh p; ti p i m n i v•o m ch ng„t ng c sao cho ch m h•nh tr nh chi’u n•o th c„t i†n chi’u ‡. Vi†c g c ng t„c thu c ph n c kh l„p r p; c c m ch i†n c˜n l i (ngu“n, c u H, cˆm bi n) d ng chung h“ s m ch c a “ n 1 v• t ch h…p Ž tu n ch t o m ch.

C c chi ti t in 3D g“m kh i g b n LDR nghi ng ª_s, p kh p ph ng v , tay ˜n kh p n ng; vŠt li†u PETG i’n y 40%. Danh

m c chi ti t c kh v• b^n v¬ t™ng part li†t k Ž m c 3.6 v• m c 4.2.



H nh 7. Thanh mang t m pin

Thanh • mang pin: m c th•p g*ƒ*p m•p c‡ l• b„t v t v•o khung t*ƒ*m pin Ž hai u, ch t xoay gi a • l“ng v•o gi c•ng cua t*ƒ*m pin quay •ng t m kh p n ng v• c n m -men tr”ng tr ng.

3.6. Danh m•c chi ti^t c” kh•

B^ng 5. Danh m c chi ti t c kh c a m h nh hai tr c

Chi ti^t	**Quy c“ch / vœt li¨u**	**S„ l…†ng**
T*ƒ*m pin n ng l …ng	100 W, kho^ng 4 kg	1
Khung mang pin	Nh m nh h nh 30 • 30	1 b
T ng	Th•p h p, bul ng c n b–ng	1
Kh p ph ng v	° bi m€t ph«ng + b c l‡t	1
Tr c n ng nghi ng	Th•p tr˜n ´20 + g i	2
i tr”ng c n m -men	Th•p 5 kg	2
ng c g t n c	12 V, kho^ng 60 W, tr c v t t h›m	2

Chi ti^t	Quy c“ch / vœt li¨u	S„ l…†ng
Bi n trŽ h“i ti p g‡c	10 kµ, g„n “ng tr c	2
Kh i g b n LDR	In PETG, nghi ng ª_s = 30¤	1
C ng t„c h•nh tr nh + gi g	Ch€n hai u h•nh tr nh m•i kh p	4
Bul ng, c, bˆn l’	Inox M5 M8	1 b

3.7. Quy tr™nh l˜p r“p c” kh• dŠ kiˆn

- L„p t ng v• kh p ph ng v : ki m tra quay tr n 360¤ v• gi i h n m’m ¯120¤.
- L„p kh p n ng nghi ng, i tr”ng; c n m -men tr”ng tr ng d i 3 N¥m.
- In v• l„p kh i g b n LDR nghi ng ª_s; o l i b n g‡c g sau khi b„t v t.
- G c ng t„c h•nh tr nh Ž hai u h•nh tr nh m•i kh p; th‹ ch€n h•nh tr nh b–ng tay tr c khi l„p ng c .

3.8. Hi¨u chuªn

- Hi†u chušn K_cal b n k nh LDR v• hai bi n trŽ h“i ti p ba i m cho t™ng kh p c ng vi†c ti p theo; c c gi tr ch Ž m c 3.9 l• tham khˆo.
- “ng b DS1307, th‹ tr i gi 24 gi v• ch nh t ng phˆn LCD PCF8574 c ng vi†c ti p theo.
- Ki m tra li n ng b n c ng t„c h•nh tr nh tr n bench cho cˆ hai kh p c ng vi†c ti p theo.

3.9. o ‡c ki’m ch*ƒ*ng

M h nh ch a …c c*ƒ*p i†n o c, n n c c gi tr trong bˆng d i y l• gi tr tham khˆo r•t t™ m ph‘ng m ch v• t•i li†u nh• sˆn xu*ƒ*t, d ng chušn b th nghi†m; s li†u o th c t s¬ …c cŠp nhŠt Ž c ng vi†c ti p theo.

Bˆng 6. Gi tr tham khˆo cho c c ph•p o ki m ch ng ph n c ng hai tr c (s¬ ki m ch ng l i)

Phšp o	Gi“ tr¢ tham kh‰o (s« ki’m ch*ƒ*ng l‡i)
Ngu“n 3,3 V / 5 V khi tˆi y	3,30 V / 4,97 V.

Phšp o	Gi“ tr¢ tham kh‰o (s« ki’m ch*f*ng l‡i)
D˜ng motor nghi ng / ph ng v khi c‡ tˆi	4,2 A / 3,8 A.
Sai s g‡c ”c t™ hai bi n trŽ	¶ 1,5¤ trong to•n h•nh tr nh t™ng kh p.
r kh p ph ng v / kh p nghi ng	0,8¤ / 1,2¤, n–m trong v ng ch t 4¤ c a LDR.
T gi khi m*f*t i†n	Cˆ hai kh p kh ng tr i sau 30 ph•t ng„t ngu“n.

CH NG 4. TI N ¬ TH - C HI N V K HO CH TU®N N Y

4.1. Kˆt qu‰ ‡t …†c trong tu–n 5/10 10/10/2026

- L•m quen ph n m’m SolidWorks: d ng ph c t ng , kh p ph ng v v• kh p n ng nghi ng c a h† hai tr c.
- M ph‘ng k ch th c s b c c chi ti t theo t*f*m pin 100 W 4 kg v• h•nh tr nh hai kh p tr c khi v¬ ch nh th c.

4.2. C“c c–ng vi¨c c›n l‡i c§a tu–n n y (5/10 10/10/2026)

- Ho•n thi†n bˆn v¬ 3D chi ti t kh p n ng nghi ng c‡ i tr”ng v• xu*f*t file in.
- Ch y th‹ ngo•i tr i tr”n ng•y, ghi log hai g‡c kh p i chi u m ph‘ng.
- o nhi†t TIP41C c a hai c u H sau 30 ph•t ho t ng li n t c.
- Chia nh‘ bˆn v¬ 3D th•nh nhi’u part ri ng (, kh p ph ng v , kh p n ng, i tr”ng, kh i g LDR, tay ˜n) v• v¬ l i t™ng part trong SolidWorks.

T I LI U THAM KH¯O

[1] I. Reda and A. Andreas, ·Solar Position Algorithm for Solar Radiation Applications,¸ NREL/TP-560-34302, 2008. https://docs.nrel.gov/docs/fy08osti/34302.pdf

[2] I. Reda and A. Andreas, ·Solar position algorithm for solar radiation applications,¸ Solar Energy, vol. 76, no. 5, pp. 577-589, 2004.

[3] J. A. Duffie and W. A. Beckman, Solar Engineering of Thermal Processes, 4th ed., John Wiley & Sons, 2013.

[4] R. F. Fuentes-Morales et al., ·Control algorithms applied to active solar tracking systems: A review,¸ Solar Energy, vol. 212, pp. 203-219, 2020. https://doi.org/10.1016/j.solener.2020.10.071

[5] H. Mousazadeh et al., ·A review of principle and sun-tracking methods for maximizing solar systems output,¸ Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 13, no. 8, pp. 1800-1818, 2009.

[6] A. Awasthi et al., ·Review on sun tracking technology in solar PV system,¸ Energy Reports, vol. 6, pp. 392-405, 2020.

[7] A. R. Amelia et al., ·Technologies of solar tracking systems: A review,¸ IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 767, 012052, 2020.

[8] Espressif Systems, ESP32 Series Datasheet. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf

[9] Maxim Integrated, DS1307 64 x 8, Serial I2C Real-Time Clock, Datasheet. https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/DS1307.pdf

[10] A. El Hammoumi et al., ·A simple and low-cost active dual-axis solar tracker,¸ Energy Science & Engineering, vol. 6, no. 5, pp. 607-620, 2018. https://doi.org/10.1002/ese3.236

[11] J.-M. Wang and C.-L. Lu, ·Design and Implementation of a Sun Tracker with a Dual-Axis Single Motor for an Optical Sensor-Based Photovoltaic System,¸ Sensors, vol. 13, no. 3, pp. 3157-3168, 2013. https://doi.org/10.3390/s130303157